# CHEATSHEET UTS BASIC STATISTICS · versi quiz



## 0 · MULAI DARI SINI

Soal UTS kemungkinan besar mirip quiz. Caranya: **cocokkan soal dengan tipe di tabel ini**, buka contohnya, lalu ikuti langkahnya dengan angka soal kamu.

| Kalau soalnya... | Tipe |
|---|---|
| kasih deretan angka mentah, tanya median, IQR, CV, boxplot, outlier | **A** Statistik deskriptif |
| minta sebutkan variabel numerik & kategorik + skalanya | **B** Variabel & skala |
| kasih tabel 2 arah (mis. OS × bahasa), tanya peluang "dan / atau / jika diketahui / independen" | **C** Tabel kontingensi |
| "peluang berhasil 85%", "dilakukan 15 kali", tanya "tepat / paling sedikit / antara" | **D** Binomial |
| kasih rata-rata & SD (waktu, ukuran), tanya "kurang dari / lebih dari / antara / tengah 90%" | **E** Normal |
| "rata-rata 3 kejadian per jam/hari", tanya jumlah kejadian | **F** Poisson (hal 4) |
| ambil n dari kelompok kecil, tanpa dikembalikan | **F** Hipergeometrik |
| "uniform antara a dan b" / "waktu sampai kejadian berikutnya" | **G** Uniform / Eksponensial |
| "rata-rata dari sampel n buah" | **G** Sampling distribution |
| populasi, sampel, metode sampling, grafik apa | **H** (hal 4) |

**Selalu:** tulis yang diketahui → tulis rumus → masukkan angka → jawaban 4 desimal → 1 kalimat kesimpulan.

## A · STATISTIK DESKRIPTIF DARI DATA MENTAH (quiz no. 1)

1. **Urutkan data** dari kecil ke besar. Tanpa ini median & kuartil pasti salah.
2. Hitung **n** (banyak data).
3. **Median** = data ke-(n+1)/2.
4. **Q1** = data ke-(n+1)/4 · **Q3** = data ke-3(n+1)/4.
5. **IQR** = Q3 - Q1.
6. **Mean** $\bar{X}$ = jumlah semua data ÷ n.
7. **SD sampel** S: buat tabel X - $\bar{X}$, kuadratkan, jumlahkan, **bagi (n - 1)**, lalu akarkan.
8. **CV** = S ÷ $\bar{X}$ × 100%.
9. **Outlier**: hitung pagar. Data di luar pagar = outlier.
10. Gambar **boxplot** lalu simpulkan bentuknya.

**Aturan posisi kuartil/median:** posisi bulat (3) → ambil data ke-3 · posisi ,5 (6.5) → rata-rata data ke-6 dan ke-7 · posisi lain (2.75, 3.25) → bulatkan ke terdekat (3).

**Pagar outlier:** bawah = Q1 - 1.5 × IQR · atas = Q3 + 1.5 × IQR

**Cara gambar boxplot:** garis angka di bawah → kotak dari Q1 sampai Q3 → garis tegak di median → "kumis" dari kotak ke data terkecil dan terbesar *yang masih di dalam pagar* → outlier digambar sebagai titik/bulatan.

**Bentuk:** mean > median → **menceng kanan** (ekor ke kanan) · mean < median → menceng kiri · mean ≈ median → simetris.

## A · CONTOH QUIZ 1 (ikuti pola ini)

### Contoh quiz 1 · waktu eksekusi algoritma, 11 kali (ms)

Data: 24, 28, 76, 30, 25, 32, 97, 29, 26, 45, 28

**Urut:** 24, 25, 26, 28, 28, **29**, 30, 32, 45, 76, 97 · n = 11 · jumlah = 440

**a. Median**: posisi (11+1)/2 = 6 → data ke-6 = **29 ms**

**b. IQR**: posisi Q1 = 12/4 = 3 → **26** · posisi Q3 = 36/4 = 9 → **45** · IQR = 45 - 26 = **19 ms**

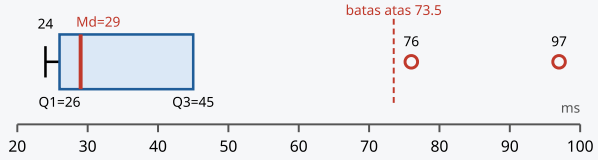
**c. CV**: $\bar{X}$ = 440/11 = **40**

| X | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 | 45 | 76 | 97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-40 | -16 | -15 | -14 | -12 | -12 | -11 | -10 | -8 | 5 | 36 | 57 |
| $(X-40)^2$ | 256 | 225 | 196 | 144 | 144 | 121 | 100 | 64 | 25 | 1296 | 3249 |

$\Sigma(X-\bar{X})^2$ = 5,820 → $S^2$ = 5,820 / 10 = 582 → S = $\sqrt{582}$ = **24.12 ms**

CV = 24.12 / 40 × 100% = **60.31%** (variasinya besar: SD sekitar 60% dari rata-rata).

**d. Outlier**: pagar bawah = 26 - 1.5(19) = -2.5 · pagar atas = 45 + 1.5(19) = 73.5. Data > 73.5 adalah **76 dan 97 → ada 2 outlier**. Tidak ada outlier bawah.




Five-number summary: 24, 26, 29, 45, 97. Kumis kanan berhenti di 45 (data terbesar dalam pagar), jadi kanan tanpa kumis. Mean 40 > median 29 → **menceng kanan**. Kesimpulan: algoritma biasanya selesai sekitar 24–45 ms, tetapi 2 kali percobaan jauh lebih lambat (76 & 97 ms).

Kalau dosen tidak memakai aturan pagar, kumis ditarik langsung ke min (24) dan max (97). Tulis saja dua-duanya: gambar boxplot, lalu sebutkan pagar dan outliernya.

**Kalkulator Casio fx-991:** MENU/MODE → STAT → 1-VAR → masukkan data → AC → OPTN/SHIFT 1 → Var: $\bar{x}$ = mean, **sx** = SD sampel (pakai ini), σx = SD populasi. Pakai untuk cek hasil tabel manual.

Contoh n genap: n = 10 → median posisi 5.5 (rata-rata data ke-5 & 6), Q1 posisi 2.75 → 3, Q3 posisi 8.25 → 8. n = 12 → Q1 3.25 → 3, Q3 9.75 → 10.

# Variabel & Tabel Kontingensi

## B · VARIABEL & SKALA PENGUKURAN (quiz no. 2)

**Cara menentukan dalam 3 pertanyaan:**

1. Isinya **angka yang masuk akal dirata-rata**? Tidak → **kategorik**. Ya → **numerik**.
2. Kategorik: ada urutan/tingkatan? Tidak → **nominal**. Ada → **ordinal**.
3. Numerik: angka 0 artinya "tidak ada sama sekali"? Ya → **rasio**. Tidak (0 cuma titik di skala) → **interval**.

| Skala | Ciri singkat | Contoh |
|---|---|---|
| Nominal | cuma label, tidak ada urutan | jenis OS, warna, lolos/gagal |
| Ordinal | ada urutan, jarak tidak pasti | grade A/B/C, ringan/sedang/berat |
| Interval | angka, 0 bukan "kosong" | suhu °C/°F, tahun, skor SAT |
| Rasio | angka, 0 = tidak ada, bisa "2 kali lipat" | berat, panjang, waktu, jumlah |

Numerik juga bisa ditambah: **diskrit** (hasil menghitung, bilangan bulat: jumlah cacat) atau **kontinu** (hasil mengukur: berat, waktu).

### Contoh quiz 2 · sensor otomatis untuk inspeksi kualitas barang

| Variabel | Jenis | Skala + alasan |
|---|---|---|
| Berat barang (gram) | Numerik kontinu | **Rasio**: 0 g = tidak ada berat |
| Panjang/dimensi barang (mm) | Numerik kontinu | **Rasio**: 0 mm = tidak ada panjang |
| Suhu barang saat diinspeksi (°C) | Numerik kontinu | **Interval**: 0 °C bukan "tidak ada suhu" |
| Status hasil (lolos / gagal) | Kategorik | **Nominal**: hanya label |
| Jenis cacat (gores, retak, penyok) | Kategorik | **Nominal**: tidak ada urutan |
| Grade kualitas (A, B, C) | Kategorik | **Ordinal**: A > B > C |

Cadangan kalau butuh variasi: jumlah cacat per batch (numerik diskrit, rasio), waktu inspeksi per barang dalam ms (rasio), tingkat keparahan cacat ringan/sedang/berat (ordinal), warna barang (nominal), shift produksi pagi/siang/malam (nominal).

**Bank variabel** kalau konteks UTS diganti:

| Konteks | Numerik (skala) | Kategorik (skala) |
|---|---|---|
| Aplikasi / web | waktu loading (rasio), jumlah user aktif (rasio), ukuran file MB (rasio) | browser (nominal), rating 1–5 bintang (ordinal), versi app (ordinal) |
| Jaringan | latency ms (rasio), bandwidth Mbps (rasio), packet loss % (rasio) | jenis koneksi WiFi/LAN (nominal), kualitas sinyal lemah/sedang/kuat (ordinal) |
| Server / sistem | pemakaian CPU % (rasio), suhu server °C (interval), jumlah error (rasio) | OS server (nominal), level log INFO/WARN/ERROR (ordinal) |
| Mahasiswa | IPK (rasio), jam belajar (rasio), tahun masuk (interval) | jurusan (nominal), semester 1–8 (ordinal), tingkat skill pemula/mahir (ordinal) |

Rating 1–5 dan skala Likert dihitung **ordinal**, bukan rasio. Suhu °C/°F dan tahun = **interval**. Persentase, waktu, berat, jumlah = **rasio**.

## C · PELUANG DARI TABEL KONTINGENSI (quiz no. 3)

**Langkah 1:** lengkapi tabel dengan total baris, total kolom, dan grand total. Semua peluang dihitung dari tabel ini.

**Langkah 2:** terjemahkan kata di soal:

| Soal bilang | Hitung |
|---|---|
| "A **dan** B" | angka di sel pertemuan A & B ÷ grand total |
| "A" saja | total baris/kolom A ÷ grand total |
| "A **atau** B" | P(A) + P(B) - P(A dan B) *(jangan lupa dikurangi)* |
| "**jika diketahui** B" / "dari yang B" | angka yang dicari ÷ **total B** (bukan grand total) |
| "**tidak** A" | 1 - P(A), atau total selain A ÷ grand total |
| "**independen**?" | bandingkan P(A dan B) dengan P(A) × P(B). Sama → independen. Beda → tidak. |

Dua baris (Windows, Linux, MacOS) tidak bisa terjadi bersamaan (mutually exclusive). "Linux **atau** MacOS" = langsung dijumlah. "Windows **dan** MacOS" = 0.

### Contoh quiz 3 · OS × bahasa pemrograman

| OS | Python | Java | C++ | Total |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 90 | 70 | 40 | **200** |
| Linux | 60 | 30 | 50 | **140** |
| MacOS | 30 | 20 | 10 | **60** |
| **Total** | **180** | **120** | **100** | **400** |

**a.** P(Linux dan C++) = 50 / 400 = **0.125**

**b.** P(Linux atau MacOS) = (140 + 60) / 400 = **0.50**. Tidak ada irisan, jadi tinggal dijumlah.

Kalau maksud soal "jika diketahui Linux atau MacOS, peluang pakai Python": (60 + 30) / (140 + 60) = 90/200 = 0.45.

**c.** Diketahui tidak pakai Java → penyebut baru = 400 - 120 = **280**. P(Windows atau MacOS | bukan Java) = (90 + 40 + 30 + 10) / 280 = 170 / 280 = **0.6071**

Kalau ditulis harfiah "Windows **dan** MacOS": peluangnya 0, karena satu laptop hanya punya satu OS. Tulis dua-duanya di lembar jawaban.

**d.** P(Windows atau Java) = 200/400 + 120/400 - 70/400 = 250 / 400 = **0.625**

**e.** P(Linux) = 140/400 = 0.35 · P(C++) = 100/400 = 0.25 · P(Linux) × P(C++) = 0.0875.
P(Linux dan C++) = 0.125 ≠ 0.0875 → **tidak independen**.
Cara lain: P(C++ | Linux) = 50/140 = 0.3571 ≠ P(C++) = 0.25.
Artinya pengguna Linux lebih sering pakai C++ dibanding rata-rata mahasiswa.

Ambil 2 orang tanpa dikembalikan: P(dua-duanya Linux) = (140/400) × (139/399). Angka atas dan bawah sama-sama berkurang 1.

## D · DISTRIBUSI BINOMIAL (quiz no. 4)

**Kenali:** ada **n kali percobaan**, tiap percobaan hasilnya cuma 2 (berhasil/gagal), peluang berhasil **π** selalu sama. Ditanya "berapa kali berhasil".

$P(X = x) = nCx \cdot \pi^x \cdot (1 - \pi)^{n - x}$ $\mu = n \cdot \pi$ $\sigma = \sqrt{(n \cdot \pi \cdot (1 - \pi))}$

| Soal bilang | Artinya |
|---|---|
| tepat 11 | X = 11 |
| paling sedikit 12 / minimal 12 / at least 12 | X ≥ 12 → P(12)+P(13)+...+P(n) |
| lebih dari 12 | X ≥ 13 |
| paling banyak 3 / maksimal 3 / at most 3 | X ≤ 3 → P(0)+...+P(3) |
| kurang dari 3 / fewer than 3 | X ≤ 2 |
| antara 10 sampai 12 | 10 ≤ X ≤ 12 → P(10)+P(11)+P(12) (ujungnya ikut) |
| minimal satu | 1 - P(0) |

**Pilih jalan yang sukunya lebih sedikit.** "Paling sedikit 12 dari 15" → jumlah 4 suku (12–15) langsung. "Paling sedikit 3 dari 15" → lebih cepat 1 - [P(0)+P(1)+P(2)].

**Casio:** nCx = 15 **SHIFT ÷** 11. Satu suku: 15 SHIFT ÷ 11 × 0.85 ^ 11 × 0.15 ^ 4 =. Kalau ada menu Distribution → **Binomial PD** (satu nilai) / **Binomial CD** (kumulatif) untuk cek.

### Contoh quiz 4 · kirim file, peluang berhasil 85%, 15 kali

Diketahui: n = 15, π = 0.85, 1 - π = 0.15. X = jumlah pengiriman berhasil.

| x | 15Cx | hitungan | P(X = x) |
|---|---|---|---|
| 10 | 3003 | $3003 \cdot 0.85^{10} \cdot 0.15^{5}$ | 0.0449 |
| 11 | 1365 | $1365 \cdot 0.85^{11} \cdot 0.15^{4}$ | 0.1156 |
| 12 | 455 | $455 \cdot 0.85^{12} \cdot 0.15^{3}$ | 0.2184 |
| 13 | 105 | $105 \cdot 0.85^{13} \cdot 0.15^{2}$ | 0.2856 |
| 14 | 15 | $15 \cdot 0.85^{14} \cdot 0.15^{1}$ | 0.2312 |
| 15 | 1 | $1 \cdot 0.85^{15} \cdot 0.15^{0}$ | 0.0874 |

**a.** P(X = 11) = **0.1156** → peluang tepat 11 berhasil sekitar 11.56%.

**b.** P(X ≥ 12) = 0.2184 + 0.2856 + 0.2312 + 0.0874 = **0.8226**

**c.** P(10 ≤ X ≤ 12) = 0.0449 + 0.1156 + 0.2184 = **0.3790** (jumlah angka bulat 4 desimal = 0.3789; dua-duanya wajar)

**d.** μ = 15 × 0.85 = **12.75 file** · σ = √(15 × 0.85 × 0.15) = √1.9125 = **1.3829 file**

Kesimpulan: rata-rata 12–13 dari 15 file berhasil terkirim, dengan simpangan sekitar 1.4 file.

Ingat: 0! = 1, nC0 = nCn = 1, angka pangkat 0 = 1. Semua P(0) sampai P(n) dijumlah = 1.

## E · DISTRIBUSI NORMAL (quiz no. 5)

**Kenali:** data kontinu (waktu, berat, ukuran), diberi **rata-rata μ** dan **SD σ**.

$Z = (X - \mu) / \sigma$ → baca tabel Z (hal 5) | balik: $X = \mu + Z \cdot \sigma$

**Cek dulu: yang dikasih SD atau varians?** Kalau varians, σ = √varians. Contoh varians 1.8 → σ = √1.8 = 1.3416.

**Tabel Z selalu memberi luas di KIRI Z.** Bulatkan Z ke 2 desimal dulu.

| Ditanya | Hitung |
|---|---|
| kurang dari a | tabel($Z_a$) |
| lebih dari a | 1 - tabel($Z_a$) |
| antara a dan b | tabel($Z_b$) - tabel($Z_a$) |
| tengah c% (simetris) | $X = \mu \pm Z \cdot \sigma$, Z dari tabel bawah |
| x% terbawah / tercepat | cari luas kiri = x% di badan tabel → Z (negatif) → X |
| x% teratas / terlama | cari luas kiri = 1 - x% → Z (positif) → X |

| Tengah | 60% | 68% | 70% | 80% | 90% | 95% | 99% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z = ± | 0.84 | 1.00 | 1.04 | 1.28 | **1.645** | 1.96 | 2.576 |

Asalnya: tengah c% → luas kiri batas atas = 0.5 + c/2. Contoh 90% → 0.95 → Z = 1.645.

## E · CONTOH QUIZ 5 (ikuti pola ini)

### Contoh quiz 5 · waktu loading web, μ = 4.5 detik, σ = 1.8 detik

**a.** P(X < 3.5): Z = (3.5 - 4.5)/1.8 = -0.56 → tabel = **0.2877**

**b.** P(X > 5.8): Z = (5.8 - 4.5)/1.8 = 0.72 → 1 - 0.7642 = **0.2358**

**c.** P(3.8 < X < 5.6): $Z_1$ = -0.7/1.8 = -0.39 → 0.3483 · $Z_2$ = 1.1/1.8 = 0.61 → 0.7291 · hasil 0.7291 - 0.3483 = **0.3808**

**d.** Tengah 90% → Z = ±1.645 → 4.5 ± 1.645 × 1.8 = 4.5 ± 2.961 → **1.54 s sampai 7.46 s**. Aplikasi "performa baik" kalau loading antara 1.54 dan 7.46 detik.

**Kalau 1.8 itu varians** (σ = 1.3416):

| | Z | Jawaban |
|---|---|---|
| a. < 3.5 | -0.75 | 0.2266 |
| b. > 5.8 | 0.97 | 1 - 0.8340 = 0.1660 |
| c. 3.8–5.6 | -0.52 dan 0.82 | 0.7939 - 0.3015 = 0.4924 |
| d. tengah 90% | ±1.645 | 4.5 ± 2.207 → 2.29 s – 6.71 s |

Gambar kurva lonceng kecil dan arsir daerah yang ditanya. Kalau arsiran lebih dari setengah kurva, jawaban harus > 0.5. Ini cara cepat cek salah tanda.

# Materi lain Sesi 1–7 & jebakan



## F · DISKRIT LAIN: TABEL P(X), POISSON, HIPERGEOMETRIK

**Tabel peluang (X dan P(X) sudah dikasih)**

$\mu = \Sigma\, X \cdot P(X)$ · $\sigma^2 = \Sigma\,(X - \mu)^2 \cdot P(X)$ · $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$

Contoh kecelakaan/hari: X 0–5, P 0.10, 0.20, 0.45, 0.15, 0.05, 0.05 → $\mu$ = 2.00, $\sigma^2$ = 1.40, $\sigma$ = 1.1832.

**Poisson: "rata-rata λ kejadian per jam/hari/halaman", tanpa batas n**

$P(X = x) = e^{-\lambda} \cdot \lambda^x / x!$ · $\mu = \sigma^2 = \lambda$

Samakan satuan dulu: 3 per hari → per 12 jam λ = 1.5.

Contoh λ = 4 per menit: P(0) = 0.0183, P(1) = 0.0733, P(2) = 0.1465 → P(X ≥ 2) = 1 - 0.0183 - 0.0733 = 0.9084. Fraud λ = 3/hari, tepat 5: $e^{-3} \cdot 3^5/5!$ = 0.1008.

**Hipergeometrik: ambil n dari N, tanpa dikembalikan, ada r "sukses"**

$P(X = x) = [rCx \cdot (N\text{-}r)C(n\text{-}x)] / NCn$

Contoh 40 Texas + 20 Hawaii, ambil 10: N = 60, r = 20, n = 10. P(0 Hawaii) = 40C10/60C10 = 0.0112 · P(1) = 0.0725 · P(≥2) = 0.9162.

| Bedanya | Binomial | Poisson | Hipergeometrik |
|---|---|---|---|
| Yang dikasih | n dan π (%) | rata-rata λ per satuan | N, r, n |
| Ciri kata | "dilakukan n kali", "peluang p%" | "rata-rata ... per jam" | "dari 60 orang, 20 di antaranya..." |

## G · UNIFORM, EKSPONENSIAL, SAMPLING DISTRIBUTION

**Uniform(a, b): "terdistribusi merata antara a dan b"**

$P(c < X < d) = (d - c)/(b - a)$ · $\mu = (a + b)/2$ · $\sigma = (b - a)/\sqrt{12}$

Contoh Uniform(0, 110) menit: P(X < 40) = 40/110 = 0.3636 · P(X > 45) = 65/110 = 0.5909 · $\mu$ = 55 · $\sigma$ = 31.75.

**Eksponensial: "waktu sampai kejadian berikutnya", rate λ**

$P(T < x) = 1 - e^{-\lambda x}$ · $P(T > x) = e^{-\lambda x}$ · rata-rata waktu = $1/\lambda$

Satuan λ dan x harus sama. Fraud 2/hari, lebih dari 12 jam: x = 0.5 hari → $e^{-1}$ = 0.3679.

**Sampling distribution: soal tentang "rata-rata dari n sampel"**

$\sigma_{\bar{X}} = \sigma / \sqrt{n}$ (standard error) · $Z = (\bar{X} - \mu) / (\sigma/\sqrt{n})$ · $\bar{X} = \mu \pm Z \cdot \sigma/\sqrt{n}$

> Soal tentang **1 barang** → pakai σ (rumus E). Soal tentang **rata-rata n barang** → pakai σ/√n.

Contoh μ = 368, σ = 15, n = 100 → SE = 1.5 → P($\bar{X}$ < 365): Z = -2 → 0.0228. 95% rata-rata sampel (n = 25): 368 ± 1.96 × 3 = 362.12 – 373.88.

**CLT:** n ≥ 30 → $\bar{X}$ mendekati normal walau populasinya tidak normal. Populasi normal → $\bar{X}$ normal untuk n berapa pun. n naik 4× → SE jadi ½.

## H · TEORI SESI 1–2 (kalau ada soal essay)

**Populasi** = semua yang mau diteliti. **Sampel** = sebagian yang benar-benar diambil. Ukuran populasi = parameter (μ, σ); ukuran sampel = statistik ($\bar{X}$, S).

| Metode sampling | Cara | Pakai kalau |
|---|---|---|
| Simple random | acak dari daftar lengkap | populasi seragam |
| Systematic | ambil tiap ke-k, k = N/n | data berurutan (log, antrean) |
| Stratified | bagi ke kelompok, acak di tiap kelompok | ada kelompok yang beda (OS, segmen user) |
| Cluster | pilih beberapa kelompok utuh | populasi tersebar (cabang, kota) |
| Convenience / judgment | yang mudah / pilihan ahli | non-probability, tidak untuk inferensi |

**Template soal kasus:** Variabel (nama + satuan + jenis + skala) → Sumber data (log sistem, database, survei, eksperimen) → Populasi (siapa + kapan) → Metode sampling + alasan 1 kalimat.

| Data | Grafik |
|---|---|
| 1 kategorik | bar, pie, Pareto (urut terbesar + garis % kumulatif) |
| 2 kategorik | side-by-side bar (dari tabel kontingensi) |
| 1 numerik | histogram (tanpa celah), stem-and-leaf, polygon, ogive, boxplot |
| 2 numerik / terhadap waktu | scatter plot / time-series plot |

## JEBAKAN YANG SERING BIKIN SALAH

- Lupa mengurutkan data sebelum cari median dan kuartil.
- Varians sampel dibagi n. Yang benar **n - 1**. Di Casio pakai **sx**, bukan σx.
- "Jika diketahui B" tapi dibagi grand total. Yang benar dibagi **total B**.
- "Atau" lupa dikurangi irisan: P(A) + P(B) - P(A dan B).
- "Kurang dari 3" di diskrit = X ≤ 2. "Antara 10 sampai 12" = 10, 11, 12.
- Varians dikira SD. Kalau varians, akarkan dulu.
- "Lebih dari" langsung baca tabel. Ingat tabel = luas kiri → 1 - tabel.
- Rata-rata sampel pakai σ. Yang benar σ/√n.
- Jawaban peluang negatif atau > 1 → pasti ada yang salah.
- Jawaban cuma angka. Tambahkan 1 kalimat kesimpulan.

# Tabel Normal Standar Kumulatif · P(Z < z)



Cara baca: baris = Z sampai 1 desimal, kolom = desimal ke-2. Isi = luas di **kiri** Z. Contoh: Z = -0.56 → baris -0.5, kolom .06 → 0.2877. Z = 0.72 → baris 0.7, kolom .02 → 0.7642. Z = 1.645 → di antara 0.9495 dan 0.9505 (= 0.95).

### Z negatif

| z | .00 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .06 | .07 | .08 | .09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-3.4** | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 |
| **-3.3** | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 |
| **-3.2** | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| **-3.1** | 0.0010 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 |
| **-3.0** | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0010 |
| **-2.9** | 0.0019 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0014 |
| **-2.8** | 0.0026 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0019 |
| **-2.7** | 0.0035 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0031 | 0.0030 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0026 |
| **-2.6** | 0.0047 | 0.0045 | 0.0044 | 0.0043 | 0.0041 | 0.0040 | 0.0039 | 0.0038 | 0.0037 | 0.0036 |
| **-2.5** | 0.0062 | 0.0060 | 0.0059 | 0.0057 | 0.0055 | 0.0054 | 0.0052 | 0.0051 | 0.0049 | 0.0048 |
| **-2.4** | 0.0082 | 0.0080 | 0.0078 | 0.0075 | 0.0073 | 0.0071 | 0.0069 | 0.0068 | 0.0066 | 0.0064 |
| **-2.3** | 0.0107 | 0.0104 | 0.0102 | 0.0099 | 0.0096 | 0.0094 | 0.0091 | 0.0089 | 0.0087 | 0.0084 |
| **-2.2** | 0.0139 | 0.0136 | 0.0132 | 0.0129 | 0.0125 | 0.0122 | 0.0119 | 0.0116 | 0.0113 | 0.0110 |
| **-2.1** | 0.0179 | 0.0174 | 0.0170 | 0.0166 | 0.0162 | 0.0158 | 0.0154 | 0.0150 | 0.0146 | 0.0143 |
| **-2.0** | 0.0228 | 0.0222 | 0.0217 | 0.0212 | 0.0207 | 0.0202 | 0.0197 | 0.0192 | 0.0188 | 0.0183 |
| **-1.9** | 0.0287 | 0.0281 | 0.0274 | 0.0268 | 0.0262 | 0.0256 | 0.0250 | 0.0244 | 0.0239 | 0.0233 |
| **-1.8** | 0.0359 | 0.0351 | 0.0344 | 0.0336 | 0.0329 | 0.0322 | 0.0314 | 0.0307 | 0.0301 | 0.0294 |
| **-1.7** | 0.0446 | 0.0436 | 0.0427 | 0.0418 | 0.0409 | 0.0401 | 0.0392 | 0.0384 | 0.0375 | 0.0367 |
| **-1.6** | 0.0548 | 0.0537 | 0.0526 | 0.0516 | 0.0505 | 0.0495 | 0.0485 | 0.0475 | 0.0465 | 0.0455 |
| **-1.5** | 0.0668 | 0.0655 | 0.0643 | 0.0630 | 0.0618 | 0.0606 | 0.0594 | 0.0582 | 0.0571 | 0.0559 |
| **-1.4** | 0.0808 | 0.0793 | 0.0778 | 0.0764 | 0.0749 | 0.0735 | 0.0721 | 0.0708 | 0.0694 | 0.0681 |
| **-1.3** | 0.0968 | 0.0951 | 0.0934 | 0.0918 | 0.0901 | 0.0885 | 0.0869 | 0.0853 | 0.0838 | 0.0823 |
| **-1.2** | 0.1151 | 0.1131 | 0.1112 | 0.1093 | 0.1075 | 0.1056 | 0.1038 | 0.1020 | 0.1003 | 0.0985 |
| **-1.1** | 0.1357 | 0.1335 | 0.1314 | 0.1292 | 0.1271 | 0.1251 | 0.1230 | 0.1210 | 0.1190 | 0.1170 |
| **-1.0** | 0.1587 | 0.1562 | 0.1539 | 0.1515 | 0.1492 | 0.1469 | 0.1446 | 0.1423 | 0.1401 | 0.1379 |
| **-0.9** | 0.1841 | 0.1814 | 0.1788 | 0.1762 | 0.1736 | 0.1711 | 0.1685 | 0.1660 | 0.1635 | 0.1611 |
| **-0.8** | 0.2119 | 0.2090 | 0.2061 | 0.2033 | 0.2005 | 0.1977 | 0.1949 | 0.1922 | 0.1894 | 0.1867 |
| **-0.7** | 0.2420 | 0.2389 | 0.2358 | 0.2327 | 0.2296 | 0.2266 | 0.2236 | 0.2206 | 0.2177 | 0.2148 |
| **-0.6** | 0.2743 | 0.2709 | 0.2676 | 0.2643 | 0.2611 | 0.2578 | 0.2546 | 0.2514 | 0.2483 | 0.2451 |
| **-0.5** | 0.3085 | 0.3050 | 0.3015 | 0.2981 | 0.2946 | 0.2912 | 0.2877 | 0.2843 | 0.2810 | 0.2776 |
| **-0.4** | 0.3446 | 0.3409 | 0.3372 | 0.3336 | 0.3300 | 0.3264 | 0.3228 | 0.3192 | 0.3156 | 0.3121 |
| **-0.3** | 0.3821 | 0.3783 | 0.3745 | 0.3707 | 0.3669 | 0.3632 | 0.3594 | 0.3557 | 0.3520 | 0.3483 |
| **-0.2** | 0.4207 | 0.4168 | 0.4129 | 0.4090 | 0.4052 | 0.4013 | 0.3974 | 0.3936 | 0.3897 | 0.3859 |
| **-0.1** | 0.4602 | 0.4562 | 0.4522 | 0.4483 | 0.4443 | 0.4404 | 0.4364 | 0.4325 | 0.4286 | 0.4247 |
| **-0.0** | 0.5000 | 0.4960 | 0.4920 | 0.4880 | 0.4840 | 0.4801 | 0.4761 | 0.4721 | 0.4681 | 0.4641 |

### Z positif

| z | .00 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .06 | .07 | .08 | .09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0.0** | 0.5000 | 0.5040 | 0.5080 | 0.5120 | 0.5160 | 0.5199 | 0.5239 | 0.5279 | 0.5319 | 0.5359 |
| **0.1** | 0.5398 | 0.5438 | 0.5478 | 0.5517 | 0.5557 | 0.5596 | 0.5636 | 0.5675 | 0.5714 | 0.5753 |
| **0.2** | 0.5793 | 0.5832 | 0.5871 | 0.5910 | 0.5948 | 0.5987 | 0.6026 | 0.6064 | 0.6103 | 0.6141 |
| **0.3** | 0.6179 | 0.6217 | 0.6255 | 0.6293 | 0.6331 | 0.6368 | 0.6406 | 0.6443 | 0.6480 | 0.6517 |
| **0.4** | 0.6554 | 0.6591 | 0.6628 | 0.6664 | 0.6700 | 0.6736 | 0.6772 | 0.6808 | 0.6844 | 0.6879 |
| **0.5** | 0.6915 | 0.6950 | 0.6985 | 0.7019 | 0.7054 | 0.7088 | 0.7123 | 0.7157 | 0.7190 | 0.7224 |
| **0.6** | 0.7257 | 0.7291 | 0.7324 | 0.7357 | 0.7389 | 0.7422 | 0.7454 | 0.7486 | 0.7517 | 0.7549 |
| **0.7** | 0.7580 | 0.7611 | 0.7642 | 0.7673 | 0.7704 | 0.7734 | 0.7764 | 0.7794 | 0.7823 | 0.7852 |
| **0.8** | 0.7881 | 0.7910 | 0.7939 | 0.7967 | 0.7995 | 0.8023 | 0.8051 | 0.8078 | 0.8106 | 0.8133 |
| **0.9** | 0.8159 | 0.8186 | 0.8212 | 0.8238 | 0.8264 | 0.8289 | 0.8315 | 0.8340 | 0.8365 | 0.8389 |
| **1.0** | 0.8413 | 0.8438 | 0.8461 | 0.8485 | 0.8508 | 0.8531 | 0.8554 | 0.8577 | 0.8599 | 0.8621 |
| **1.1** | 0.8643 | 0.8665 | 0.8686 | 0.8708 | 0.8729 | 0.8749 | 0.8770 | 0.8790 | 0.8810 | 0.8830 |
| **1.2** | 0.8849 | 0.8869 | 0.8888 | 0.8907 | 0.8925 | 0.8944 | 0.8962 | 0.8980 | 0.8997 | 0.9015 |
| **1.3** | 0.9032 | 0.9049 | 0.9066 | 0.9082 | 0.9099 | 0.9115 | 0.9131 | 0.9147 | 0.9162 | 0.9177 |
| **1.4** | 0.9192 | 0.9207 | 0.9222 | 0.9236 | 0.9251 | 0.9265 | 0.9279 | 0.9292 | 0.9306 | 0.9319 |
| **1.5** | 0.9332 | 0.9345 | 0.9357 | 0.9370 | 0.9382 | 0.9394 | 0.9406 | 0.9418 | 0.9429 | 0.9441 |
| **1.6** | 0.9452 | 0.9463 | 0.9474 | 0.9484 | 0.9495 | 0.9505 | 0.9515 | 0.9525 | 0.9535 | 0.9545 |
| **1.7** | 0.9554 | 0.9564 | 0.9573 | 0.9582 | 0.9591 | 0.9599 | 0.9608 | 0.9616 | 0.9625 | 0.9633 |
| **1.8** | 0.9641 | 0.9649 | 0.9656 | 0.9664 | 0.9671 | 0.9678 | 0.9686 | 0.9693 | 0.9699 | 0.9706 |
| **1.9** | 0.9713 | 0.9719 | 0.9726 | 0.9732 | 0.9738 | 0.9744 | 0.9750 | 0.9756 | 0.9761 | 0.9767 |
| **2.0** | 0.9772 | 0.9778 | 0.9783 | 0.9788 | 0.9793 | 0.9798 | 0.9803 | 0.9808 | 0.9812 | 0.9817 |
| **2.1** | 0.9821 | 0.9826 | 0.9830 | 0.9834 | 0.9838 | 0.9842 | 0.9846 | 0.9850 | 0.9854 | 0.9857 |
| **2.2** | 0.9861 | 0.9864 | 0.9868 | 0.9871 | 0.9875 | 0.9878 | 0.9881 | 0.9884 | 0.9887 | 0.9890 |
| **2.3** | 0.9893 | 0.9896 | 0.9898 | 0.9901 | 0.9904 | 0.9906 | 0.9909 | 0.9911 | 0.9913 | 0.9916 |
| **2.4** | 0.9918 | 0.9920 | 0.9922 | 0.9925 | 0.9927 | 0.9929 | 0.9931 | 0.9932 | 0.9934 | 0.9936 |
| **2.5** | 0.9938 | 0.9940 | 0.9941 | 0.9943 | 0.9945 | 0.9946 | 0.9948 | 0.9949 | 0.9951 | 0.9952 |
| **2.6** | 0.9953 | 0.9955 | 0.9956 | 0.9957 | 0.9959 | 0.9960 | 0.9961 | 0.9962 | 0.9963 | 0.9964 |
| **2.7** | 0.9965 | 0.9966 | 0.9967 | 0.9968 | 0.9969 | 0.9970 | 0.9971 | 0.9972 | 0.9973 | 0.9974 |
| **2.8** | 0.9974 | 0.9975 | 0.9976 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9978 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9980 | 0.9981 |
| **2.9** | 0.9981 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9983 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9986 | 0.9986 |
| **3.0** | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9990 | 0.9990 |
| **3.1** | 0.9990 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9993 | 0.9993 |
| **3.2** | 0.9993 | 0.9993 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 |
| **3.3** | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9997 |
| **3.4** | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9998 |

Z < -3.49 → ≈ 0.0000 · Z > 3.49 → ≈ 1.0000. Nilai dihitung dari fungsi normal (4 desimal), sama dengan Tabel E.2 di buku Levine.